GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 1

Author: Nhựt Võ - Tham khảo thêm tại istqbbaodau.com

Câu 1

Which of the following metrics would be MOST useful to monitor during test execution?

a) Percentage of executed test cases
b) Average number of testers involved in the test execution
c) Coverage of requirements by source code
d) Percentage of test cases already created and reviewed

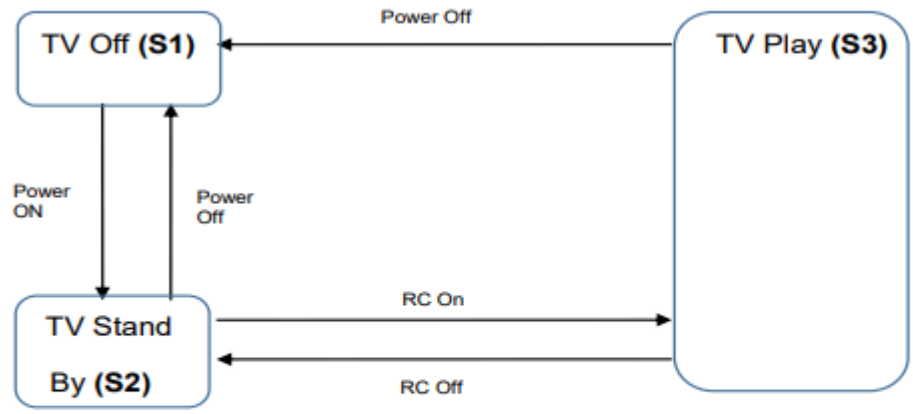
Đáp án: a

Giải thích: Trong giai đoạn thực thi kiểm thử, mục tiêu của giám sát (test monitoring) là theo dõi tiến độ thực thi so với kế hoạch, và "tỷ lệ % test case đã được thực thi (kèm pass/fail/blocked)" là chỉ số tiến độ điển hình mà syllabus nêu. (b) số tester trung bình là chỉ số nguồn lực, không nói lên tiến độ hay chất lượng thực thi. (c) "độ phủ yêu cầu bởi mã nguồn" là khái niệm lệch — truy vết yêu cầu–mã nguồn thuộc về phát triển, không phải giám sát thực thi kiểm thử. (d) % test case đã tạo và đã review là chỉ số của giai đoạn phân tích/thiết kế/hiện thực kiểm thử, hữu ích TRƯỚC khi thực thi chứ không phải trong lúc thực thi.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.3.1 Metrics used in Testing (Test Monitoring & Control).

Câu 2

Which of the following statements about the given state transition diagram and the table of test cases is TRUE?



Test Case	1	2	3	4	5
Start State	S1	S2	S2	S3	S3
Input	Power On	Power Off	RC On	RC Off	Power Off
Expected Final State	S2	S1	S3	S2	S1

a) The given test cases cover both valid and invalid transitions in the state transition diagram

b) The given test cases represent all possible valid transitions in the state transition diagram

c) The given test cases represent some of the valid transitions in the state transition diagram

d) The given test cases represent pairs of transitions in the state transition diagram

Đáp án: b

Giải thích: Sơ đồ có đúng 5 chuyển trạng thái hợp lệ và bảng có đúng 5 test case, mỗi test đi qua một chuyển hợp lệ đúng một lần ⇒ bộ test đạt 100% độ phủ chuyển trạng thái hợp lệ (all valid transitions / 0-switch coverage). (a) sai vì không có test nào thử chuyển KHÔNG hợp lệ (ví dụ S1 + RC On). (c) tuy đúng theo nghĩa đen nhưng không phải phát biểu chính xác nhất, vì bộ test phủ TẤT CẢ chứ không chỉ "một số". (d) sai: "pairs of transitions" (1-switch coverage) là chuỗi 2 chuyển liên tiếp trong một test, còn ở đây mỗi test chỉ có 1 chuyển.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.4 State Transition Testing.

Câu 3

Which one of the following is a characteristic of a metrics-based approach for test estimation?

a) The budget which was used by a previous, similar test project
b) Overall experience collected in interviews with test managers
c) Estimation of the effort for test automation, agreed within the test team
d) Average of calculations collected from the business department

Đáp án: a

Giải thích: Ước lượng dựa trên số liệu (metrics-based) nghĩa là dựa trên các số đo của những dự án tương tự trước đây hoặc các giá trị điển hình — ngân sách/chi phí thực tế của một dự án kiểm thử tương tự trước đó chính là một "metric lịch sử" như vậy. (b) và (c) dựa trên phán đoán của con người nên thuộc cách tiếp cận expert-based (phỏng vấn test manager; cả nhóm thống nhất ước lượng kiểu Wideband Delphi/planning poker). (d) mơ hồ: "trung bình các tính toán từ phía nghiệp vụ" không phải dữ liệu đo lường của các dự án kiểm thử trước.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.2.6 Test Estimation (metrics-based vs. expert-based).

Câu 4

Which one of the statements below describes the most common situation for a failure discovered during testing or in production?

a) The product crashed when the user selected an option in a dialog box
b) The wrong version of a compiled source code file was included in the build
c) The computation algorithm used the wrong input variables
d) The developer misinterpreted the requirement for the algorithm

Đáp án: a

Giải thích: Failure là biểu hiện sai lệch ra bên ngoài khi hệ thống vận hành — đúng như (a): sản phẩm crash khi người dùng thao tác. Theo chuỗi nhân quả error → defect → failure: (d) là error (sai sót của con người khi hiểu yêu cầu), (c) là defect trong mã nguồn, (b) là defect về cấu hình/quản lý phiên bản trong bản build. Những gì được "phát hiện khi kiểm thử hoặc khi vận hành" chính là failure, còn defect/error là nguyên nhân đứng sau và chỉ được tìm ra khi phân tích/debug.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.2.3 Errors, Defects and Failures.

Câu 5

Which of the following statements correctly describes the difference between testing and debugging?

a) Testing identifies the source of defects; debugging analyzes the defects and proposes prevention activities

b) Dynamic testing shows failures caused by defects; debugging eliminates the defects, which are the source of the failures

c) Testing does not remove faults; debugging removes the defects that cause the faults

d) Dynamic testing prevents the causes of failures; debugging removes the failures

Đáp án: b

Giải thích: Theo syllabus: kiểm thử động làm lộ ra failure do defect gây ra; còn debugging là hoạt động của phát triển nhằm tìm, phân tích và loại bỏ defect — nguồn gốc của failure ⇒ (b) đúng. (a) sai: testing không xác định nguồn gốc defect (đó là debugging), và "đề xuất hoạt động phòng ngừa" cũng không phải debugging. (c) dùng thuật ngữ lộn xộn: fault đồng nghĩa với defect, nên "defect gây ra fault" là vô nghĩa. (d) sai cả hai vế: kiểm thử động không NGĂN được nguyên nhân failure, và debugging loại bỏ defect chứ không "loại bỏ failure".

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.1.2 Testing and Debugging.

Câu 6

What is checklist-based testing?

a) A test technique in which tests are derived based on the tester's knowledge of past faults, or general knowledge of failures

b) A test technique based on an analysis of the specification of a component or system

c) An experience-based test technique whereby the experienced tester uses a list of items to be noted, checked, or remembered, or a set of rules or criteria against which a product must be verified

d) An approach to testing whereby the tester dynamically designs and executes tests based on their knowledge, exploration of the test item and the results of previous tests

Đáp án: c

Giải thích: (c) là định nghĩa chuẩn của checklist-based testing trong glossary: kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm, tester dùng danh sách các hạng mục cần lưu ý/kiểm tra/ghi nhớ, hoặc một bộ quy tắc/tiêu chí để đối chiếu sản phẩm. Các phương án còn lại là định nghĩa của kỹ thuật khác: (a) = error guessing (đoán lỗi dựa trên lỗi quá khứ); (b) = định nghĩa chung của kỹ thuật black-box (specification-based); (d) = exploratory testing. Lưu ý hiệu chỉnh ngữ pháp ở (c): "whereby the experienced tester…" và ở (d): "the tester dynamically designs and executes…".

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.4.3 Checklist-based Testing (nhóm 4.4 Experience-based).

Câu 7

Match the following test work products (1–4) with the correct description (A–D).

1. Test suite
2. Test case
3. Test script
4. Test charter

A. A set of test scripts to be executed in a specific test run
B. a set of instructions for the execution of a test
C. Contains expected results
D. Documentation of test activities in session-based exploratory testing

a) 1A, 2C, 3B, 4D

b) 1D, 2B, 3A, 4C

c) 1A, 2C, 3D, 4B

d) 1D, 2C, 3B, 4A

Đáp án: a

Giải thích: Test suite = tập các test script/test case được thực thi trong một lần chạy cụ thể → A. Test case = bao gồm tiền điều kiện, đầu vào, và KẾT QUẢ MONG ĐỢI → C. Test script = chuỗi chỉ dẫn để thực thi một bài test (thủ công hoặc tự động) → B. Test charter = tài liệu nêu mục tiêu và phạm vi cho một phiên kiểm thử khám phá (session-based exploratory testing) → D. Vậy ghép đúng là 1A, 2C, 3B, 4D.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.4.3 Test Work Products (kết hợp ISTQB Glossary).

Câu 8

Which of the following statements BEST describes how tasks are divided between the test manager and the tester?

a) The test manager plans the testing activities and chooses the standards to be followed, while the tester chooses the tools and sets the tool usage guidelines

b) The test manager plans, coordinates and controls the testing activities, while the tester automates the tests

c) The test manager plans, monitors and controls the testing activities, while the tester designs the tests and decides on the release of the test object

d) The test manager plans and organizes the testing and specifies the test cases, while the tester executes the tests

Đáp án: b

Giải thích: Nhiệm vụ của test manager: lập kế hoạch, điều phối, giám sát và kiểm soát hoạt động kiểm thử; nhiệm vụ của tester: phân tích, thiết kế, hiện thực, thực thi và TỰ ĐỘNG HÓA test khi cần. (b) là phương án duy nhất mà cả hai vế đều nằm đúng vai trò (dù chưa liệt kê hết việc của tester). (a) sai: lựa chọn công cụ và quy định cách dùng công cụ là nhiệm vụ của test manager. (c) sai: quyết định release không thuộc thẩm quyền tester (thuộc quản lý/stakeholder). (d) sai: đặc tả test case là việc của tester, không phải của test manager.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.1.2 Tasks of a Test Manager and Tester.

Câu 9

An employee's bonus is to be calculated. It cannot be negative, but it can be calculated down to zero. The bonus is based on the length of employment: less than or equal to 2 years; more than 2 but less than 5 years; 5 to 10 years inclusive; longer than 10 years. What is the minimum number of test cases required to cover all valid equivalence partitions for calculating the bonus?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Đáp án: c

Giải thích: Đầu vào "thâm niên" được chia thành đúng 4 phân vùng tương đương hợp lệ: (1) ≤ 2 năm; (2) > 2 và < 5 năm; (3) 5–10 năm (kể cả 2 đầu); (4) > 10 năm. Nguyên tắc EP: mỗi phân vùng chỉ cần 1 giá trị đại diện ⇒ tối thiểu 4 test case. Chi tiết "bonus không âm, có thể bằng 0" chỉ mô tả miền ĐẦU RA, không tạo thêm phân vùng đầu vào hợp lệ nào, nên không làm tăng số test tối thiểu.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.1 Equivalence Partitioning.

Câu 10

Which one of the following is the BEST definition of an incremental development model?

a) Defining requirements, designing software and testing are done in phases, where in each phase a piece of the system is added

b) A phase in the development process should begin when the previous phase is complete

c) Testing is viewed as a separate phase which takes place after development has been completed

d) Testing is added to development as an increment

Đáp án: a

Giải thích: Mô hình phát triển tăng trưởng (incremental): hệ thống được xây dựng thành từng phần (increment); trong mỗi phần đều có xác định yêu cầu, thiết kế, xây dựng và kiểm thử, và mỗi increment bổ sung thêm một mảnh chức năng vào hệ thống ⇒ (a). (b) mô tả mô hình tuần tự (waterfall) — pha sau chỉ bắt đầu khi pha trước kết thúc. (c) là quan niệm sai coi kiểm thử là pha tách rời ở cuối. (d) chỉ là cách chơi chữ với từ "increment", không phải định nghĩa.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.1.1 Software Development Lifecycle Models.

Câu 11

What valuable information was omitted in the defect report below?

You are testing a new version of software for a coffee machine. The machine can prepare different types of coffee based on four categories. i.e., coffee size, sugar, milk, and syrup. The criteria are as follows:

- Coffee size (small, medium, large)
- Sugar (none, 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units)
- Milk (yes or no)
- Coffee flavor syrup (no syrup, caramel, hazelnut, vanilla)

Now you are writing a defect report with the following information:

- Title: Low coffee temperature.
- Short summary: When you select coffee with milk, the time for preparing coffee is too long and the temperature of the beverage is too low (less than 40 °C).
- Expected result: The temperature of coffee should be standard (about 75 °C).
- Degree of risk: Medium
- Priority: Normal

a) The actual test results

b) The status of the defect

c) Identification of the tested software version

d) Ideas for improving the test case

Đáp án: c

Giải thích: Một defect report cần định danh rõ mục kiểm thử và PHIÊN BẢN phần mềm/cấu hình môi trường đã test — thông tin bắt buộc để developer tái hiện và khoanh vùng lỗi (đề bài còn nhấn mạnh "phiên bản mới", nên thiếu version là thiếu sót giá trị nhất). (a) sai: kết quả thực tế đã có trong summary (nhiệt độ < 40 °C, thời gian pha quá lâu). (b) status của defect do vòng đời defect trong công cụ quản lý cập nhật, khi mới ghi nhận thường mặc định là "new/open". (d) "ý tưởng cải tiến test case" không phải nội dung chuẩn của một defect report.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.6 Defect Management (nội dung của defect report).

Câu 12

A video application has the following requirement (see the figure). Which of the following lists of test cases is a result of applying the equivalence partitioning test technique to this requirement?

> A video application has the following requirement: The application shall allow playing a video on the following display resolution
> 1. 640x480
> 2. 1280x720
> 3. 1600x1200
> 4. 1920x1080

a) Verify that the application can play a video at the display size 1920x1080 (1 test case)

b) Verify that the application can play a video at the display sizes 640x480 and 1920x1080 (2 test cases)

c) Verify that the application can play a video at each of the display sizes in the requirement (4 test cases)

d) Verify that the application can play a video at any one of the display sizes in the requirement (1 test case)

Đáp án: c

Giải thích: Yêu cầu liệt kê 4 giá trị RỜI RẠC, không phải một dải liên tục, nên mỗi độ phân giải là một phân vùng tương đương hợp lệ riêng biệt (ứng xử của ứng dụng với mỗi resolution có thể khác nhau). EP yêu cầu mỗi phân vùng phải được test ít nhất 1 lần ⇒ cần 4 test case, mỗi test cho một resolution → (c). (a) và (d) chỉ phủ 1/4 phân vùng; (b) chỉ phủ 2/4 phân vùng. Ghi chú hiệu chỉnh: phương án (b) trong đề gốc in nhầm "60x480", đúng phải là "640x480".

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.1 Equivalence Partitioning.

Câu 13

Which one of the following test tools is most suitable for developers rather than testers?

a) Requirements management tools

b) Configuration management tools

c) Static analysis tools

d) Performance testing tools

Đáp án: c

Giải thích: Công cụ phân tích tĩnh (static analysis) làm việc trực tiếp trên mã nguồn (kiểm tra chuẩn code, biến chưa khởi tạo, độ phức tạp...), thường tích hợp vào môi trường phát triển và hỗ trợ kiểm thử mức component/integration — syllabus xếp đây là nhóm công cụ chủ yếu dành cho developer. (a) phục vụ BA/quản lý yêu cầu; (b) phục vụ toàn dự án (quản lý phiên bản, baseline); (d) là công cụ điển hình của tester chuyên kiểm thử phi chức năng.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ hỗ trợ kiểm thử, mục 6.1.1 Test Tool Classification.

Câu 14

Which statement about the relationship between statement coverage and decision coverage is TRUE?

a) 100% decision coverage also guarantees 100% statement coverage

b) 100% statement coverage also guarantees 100% decision coverage

c) 50% decision coverage also guarantees 50% statement coverage

d) Decision coverage can never reach 100%

Đáp án: a

Giải thích: Mỗi câu lệnh đều nằm trên một nhánh nào đó của luồng điều khiển; nếu đã đi qua CẢ HAI kết cục (true/false) của mọi decision thì mọi câu lệnh chắc chắn được thực thi ⇒ 100% decision coverage kéo theo 100% statement coverage — decision coverage "mạnh hơn" statement coverage. Chiều ngược lại (b) sai: ví dụ lệnh if không có else — 1 test làm điều kiện true đạt 100% statement nhưng chỉ 50% decision. (c) sai: quan hệ bao hàm chỉ đúng ở mức 100%, không suy ra được theo tỷ lệ. (d) sai hiển nhiên: hoàn toàn có thể đạt 100% decision coverage.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.3.3 The Value of Statement and Decision Testing.

Câu 15

Which of the following lists contains only typical exit criteria from testing?

a) Reliability measures, test coverage, schedule and status of defect fixing, and remaining risks

b) Reliability measures, test coverage, degree of tester independence, and product completeness

c) Reliability measures, test coverage, test cost, availability of the test environment, time to market, and product completeness

d) Time to market, remaining defects, tester qualification, availability of testable use cases, test coverage, and test cost

Đáp án: a

Giải thích: Exit criteria (tiêu chí kết thúc/definition of done) điển hình gồm: các số đo về độ tin cậy (mật độ lỗi, tần suất failure), độ phủ kiểm thử, tình trạng sửa defect và rủi ro tồn đọng, chi phí, tiến độ — đúng như (a). Các phương án khác đều lẫn yếu tố KHÔNG phải exit criteria: (b) "mức độc lập của tester" là thuộc tính tổ chức; (c) "availability of test environment" là ENTRY criterion (điều kiện để bắt đầu test); (d) "tester qualification" và "availability of testable use cases" cũng là điều kiện đầu vào/tổ chức, không phải tiêu chí kết thúc.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.2.3 Entry Criteria and Exit Criteria.

Câu 16

Which one of the following answers describes a test condition?

a) A distinguishing characteristic of a component or system

b) A testable aspect of a component or system identified as a basis for testing

c) The degree to which a software product provides functions which meet stated and implied needs when the software is used under specified conditions

d) Test cases designed to execute combinations of conditions and the actions resulting from them

Đáp án: b

Giải thích: Theo glossary, test condition = một khía cạnh CÓ THỂ KIỂM THỬ ĐƯỢC của thành phần/hệ thống (chức năng, giao dịch, đặc tính chất lượng, phần tử cấu trúc…) được xác định làm cơ sở cho việc kiểm thử — test condition là sản phẩm của bước test analysis. (a) là định nghĩa của "feature/characteristic" nói chung. (c) là định nghĩa của functional suitability (đặc tính chất lượng theo ISO 25010). (d) mô tả test case sinh từ bảng quyết định, không phải test condition. (Đã sửa lỗi chính tả trong đề: "characterisitc" → "characteristic", "whic" → "which".)

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.4.2 Test Activities (Test Analysis) + ISTQB Glossary.

Câu 17

A company's employees are paid a bonus if they work more than a year in the company AND achieve a target which was individually agreed beforehand. These facts are shown in the decision table below. Which of the following test cases represents a situation that can happen in real life and is missing from the decision table?

Test-ID		T1	T2	T3	T4
Condition1	Employment for more than 1 year?	YES	NO	NO	YES
Condition2	Agreed target?	NO	NO	YES	YES
Condition3	Achieved target?	NO	NO	YES	YES
Action	Bonus payment	NO	NO	NO	YES

a) Condition1 = YES, Condition2 = NO, Condition3 = YES, Action = NO

b) Condition1 = YES, Condition2 = YES, Condition3 = NO, Action = YES

c) Condition1 = NO, Condition2 = YES, Condition3 = NO, Action = NO

d) Condition1 = NO, Condition2 = NO, Condition3 = YES, Action = NO

Đáp án: c

Giải thích: Tổ hợp cần tìm phải thỏa 2 điều: (i) khả thi trong thực tế, và (ii) action đúng với quy tắc nghiệp vụ, đồng thời chưa xuất hiện trong bảng. (a) và (d) đều có Condition2 = NO nhưng Condition3 = YES: "đạt được mục tiêu chưa từng được thỏa thuận" là tổ hợp phi thực tế (infeasible). (b) có Action = YES trong khi Condition3 = NO: trái quy tắc "phải đạt mục tiêu mới được thưởng". (c) nhân viên làm chưa đủ 1 năm, có thỏa thuận mục tiêu nhưng chưa đạt ⇒ không thưởng: hoàn toàn thực tế, đúng quy tắc, và chưa có cột nào như vậy trong bảng (T3 là NO/YES/YES).

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.3 Decision Table Testing.

Câu 18

Which of the following is most likely to be a benefit of test execution tools?

a) It is easy to create regression tests
b) It is easy to maintain version control of test assets
c) It is easy to design tests for security testing
d) It is easy to run regression tests

Đáp án: d

Giải thích: Lợi ích cốt lõi của công cụ thực thi kiểm thử là giảm công việc lặp đi lặp lại và tăng tính nhất quán: một khi đã có kịch bản tự động, việc CHẠY LẠI bộ regression trở nên nhanh, rẻ và lặp lại được ⇒ (d). (a) sai: việc TẠO (và bảo trì) script tự động tốn nhiều công sức ban đầu — syllabus xếp đây vào nhóm rủi ro/chi phí chứ không phải lợi ích. (b) là lợi ích của công cụ quản lý cấu hình. (c) thiết kế test bảo mật đòi hỏi công cụ và kỹ năng chuyên biệt, không phải thế mạnh của test execution tool.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ hỗ trợ kiểm thử, mục 6.1.2 Benefits and Risks of Test Automation.

Câu 19

Which one of the following options is categorized as a black-box test technique?

a) A technique based on an analysis of the architecture
b) A technique checking that the test object is working according to the detailed design
c) A technique based on the knowledge of past faults, or general knowledge of failures
d) A technique based on formal requirements

Đáp án: d

Giải thích: Kỹ thuật black-box (specification-based) sinh test từ tài liệu đặc tả/yêu cầu, không nhìn vào cấu trúc bên trong ⇒ "dựa trên yêu cầu chính thức" (d) là black-box. (a) và (b) dựa trên kiến trúc/thiết kế chi tiết — tức cấu trúc bên trong ⇒ white-box. (c) dựa trên kinh nghiệm về lỗi trong quá khứ ⇒ experience-based (error guessing). (Đã sửa lỗi chính tả trong đề: "text technique" → "test technique".)

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.1.1 Categories of Test Techniques.

Câu 20

Which of the following statements about static testing is MOST true?

a) Static testing is a cheap way to detect and remove defects

b) Static testing makes dynamic testing less challenging

c) Static testing makes it possible to find run-time problems early in the life cycle

d) When testing safety-critical systems, static testing has less value because dynamic testing finds the defects better

Đáp án: a

Giải thích: Static testing (review, phân tích tĩnh) phát hiện defect NGAY TRÊN work product từ rất sớm, khi chi phí tìm và sửa còn rất thấp — sửa lỗi trong tài liệu yêu cầu/thiết kế rẻ hơn nhiều so với khi lỗi đã lan sang code và production ⇒ review là hình thức phát hiện lỗi rất kinh tế (cost-effective). (b) chỉ là hệ quả gián tiếp, không phải phát biểu "đúng nhất". (c) sai: các vấn đề run-time (rò rỉ bộ nhớ khi chạy, hiệu năng thực tế…) cần kiểm thử ĐỘNG mới bộc lộ. (d) sai ngược: với hệ thống safety-critical, static testing càng quan trọng và thường là bắt buộc theo chuẩn.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.1.2 Benefits of Static Testing & 3.1.3 Differences between Static and Dynamic Testing.

Câu 21

Which of the review types below is the best option to choose when the review must follow a formal process based on rules and checklists?

a) Informal review

b) Technical review

c) Inspection

d) Walkthrough

Đáp án: c

Giải thích: Inspection là loại review HÌNH THỨC NHẤT: tuân theo quy trình xác định với đầy đủ vai trò bắt buộc, dựa trên rules và checklists, có entry/exit criteria, thu thập metrics, biên bản chính thức và moderator được đào tạo. Informal review: không theo quy trình, không bắt buộc tài liệu. Walkthrough: do tác giả dẫn dắt, mức độ hình thức thay đổi, mục đích chính là truyền đạt/thu thập ý kiến. Technical review: tập trung đánh giá kỹ thuật, có thể khá hình thức nhưng vẫn kém chặt chẽ hơn inspection về rules/checklists.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.3 Review Types.

Câu 22

Which of the following statements is a valid objective for testing?

a) The test should start as late as possible so that development has enough time to create a good product

b) To validate whether the test object works as expected by the users and other stakeholders

c) To prove that all possible defects are identified

d) To prove that any remaining defects will not cause any failures

Đáp án: b

Giải thích: Một trong các mục tiêu hợp lệ của kiểm thử theo syllabus là XÁC NHẬN (validate) rằng đối tượng kiểm thử hoạt động đúng như kỳ vọng của người dùng và các bên liên quan ⇒ (b). (a) trái với nguyên tắc "early testing" — test sớm giúp phát hiện lỗi rẻ hơn. (c) bất khả thi: kiểm thử vét cạn là không thể (nguyên tắc 2) và kiểm thử chỉ chứng minh SỰ HIỆN DIỆN của defect, không chứng minh được sự vắng mặt (nguyên tắc 1). (d) cũng bất khả thi vì cùng lý do — không thể chứng minh defect còn lại sẽ không gây failure.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.1.1 Typical Objectives of Testing (kết hợp 1.3 Seven Testing Principles).

Câu 23

Which of the following activities is part of the main activity "test analysis" in the test process?

a) Identifying any required infrastructure and tools

b) Creating test suites from test scripts

c) Analyzing lessons learned for process improvement

d) Evaluating the test basis for testability

Đáp án: d

Giải thích: Test analysis gồm: phân tích test basis (yêu cầu, thiết kế, rủi ro...), ĐÁNH GIÁ test basis và test item về tính khả kiểm/khiếm khuyết (mơ hồ, thiếu sót, mâu thuẫn), xác định feature cần test và định nghĩa các test condition ⇒ (d). (a) "xác định hạ tầng và công cụ cần thiết" thuộc test design. (b) "tạo test suite từ test script" thuộc test implementation. (c) "phân tích bài học kinh nghiệm để cải tiến quy trình" thuộc test completion.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.4.2 Test Activities and Tasks (Test Analysis).

Câu 24

Which of the following should NOT be a trigger for maintenance testing?

a) The decision to test the maintainability of the software

b) The decision to test the system after migration to a new operating platform

c) The decision to test whether archived data can be retrieved

d) The decision to test after “hot fixes”

Đáp án: a

Giải thích: Maintenance testing được kích hoạt bởi 3 nhóm nguyên nhân: (1) SỬA ĐỔI — hot fix, vá lỗi khẩn, nâng cấp theo kế hoạch (→ d); (2) DI TRÚ (migration) — chuyển sang nền tảng/môi trường vận hành mới (→ b); (3) NGỪNG SỬ DỤNG (retirement) — ví dụ kiểm tra khả năng khôi phục dữ liệu đã lưu trữ khi hệ thống bị khai tử (→ c). Còn (a) “kiểm thử tính bảo trì (maintainability)” là kiểm thử một ĐẶC TÍNH CHẤT LƯỢNG phi chức năng của phần mềm — hoàn toàn khác khái niệm maintenance testing, nên không phải trigger.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.4 Maintenance Testing (2.4.1 Triggers for Maintenance).

Câu 26

Which of the following is the correct description of statement coverage?

a) It is a metric which is the percentage of test cases that have been executed

b) It is a metric which is the percentage of executable statements in the source code that have been exercised by the tests

c) It is a metric which is the number of statements in the source code that have been executed by test cases that passed

d) It is a metric that gives a true/false confirmation of whether all statements are covered or not

Đáp án: b

Giải thích: Statement coverage = (số câu lệnh thực thi được đã được chạy bởi bộ test ÷ tổng số câu lệnh thực thi được) × 100% ⇒ (b). (a) nhầm sang tỷ lệ TEST CASE đã chạy (chỉ số tiến độ, không phải coverage mã nguồn). (c) sai kép: coverage là TỶ LỆ %, không phải “số lượng”, và không phụ thuộc việc test pass hay fail — chỉ cần câu lệnh được thực thi. (d) sai: đây là thước đo định lượng theo %, không phải giá trị đúng/sai.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.3.1 Statement Testing and Coverage.

Câu 27

The following statement refers to decision coverage: “When the code contains only a single ‘if’ statement without loops or CASE statements, and its execution is not nested within the test, any single test case we run will result in 50% decision coverage.” Which of the following statements is correct?

a) The statement is true. Any single test case provides 100% statement coverage and therefore 50% decision coverage

b) The statement is true. Any single test case would cause the outcome of the “if” statement to be either true or false

c) The statement is false. A single test case can only guarantee 25% decision coverage in this case

d) The statement is false. The statement is too broad; it may be correct or not, depending on the tested software

Đáp án: b

Giải thích: Một lệnh “if” đơn tạo ra đúng MỘT decision với HAI kết cục (true/false). Bất kỳ một test case nào chạy qua đoạn mã cũng khiến điều kiện nhận đúng một trong hai kết cục ⇒ phủ 1/2 kết cục = 50% decision coverage — phát biểu trong đề đúng, và lời giải thích đúng là (b). (a) kết luận đúng nhưng LẬP LUẬN sai: một test đơn lẻ không chắc đạt 100% statement coverage (nếu điều kiện false thì thân “if” bị bỏ qua), và statement coverage cũng không suy ra decision coverage. (c) và (d) sai vì phát biểu gốc là đúng.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.3.2 Decision Testing and Coverage.

Câu 28

Which of the following is TRUE?

a) The purpose of regression testing is to check that a correction has been successfully implemented, while the purpose of confirmation testing is to confirm that the correction has no side effects

b) The purpose of regression testing is to detect unintended side effects, while the purpose of confirmation testing is to check whether the system still works in a new environment

c) The purpose of regression testing is to detect unintended side effects, while the purpose of confirmation testing is to check that the original defect has been fixed

d) The purpose of regression testing is to check that new functionality is working, while the purpose of confirmation testing is to check whether the original defect has been fixed

Đáp án: c

Giải thích: Confirmation testing (re-testing): chạy lại các test đã fail sau khi defect được sửa để XÁC NHẬN lỗi gốc đã được khắc phục. Regression testing: chạy lại các test trên phần KHÔNG thay đổi để phát hiện TÁC DỤNG PHỤ ngoài ý muốn do việc sửa đổi gây ra ⇒ (c). (a) hoán đổi ngược hai khái niệm. (b) vế sau sai — kiểm tra hệ thống trong môi trường mới thuộc về maintenance/portability testing. (d) vế đầu sai — kiểm tra chức năng mới là kiểm thử tính năng mới, không phải regression. (Đã sửa lỗi trong đề: "well the purpose" → "while the purpose".)

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.3.4 Confirmation Testing and Regression Testing.

Câu 29

For which of the following situations is exploratory testing suitable?

a) When time pressure requires speeding up the execution of tests already specified

b) When the system is developed incrementally and no test charter is available

c) When testers are available who have enough knowledge of similar applications and technologies

d) When advance knowledge of the system already exists, and evidence is to be provided that it has been tested intensively

Đáp án: c

Giải thích: Hiệu quả của exploratory testing phụ thuộc mạnh vào KINH NGHIỆM của tester — hiểu biết về các ứng dụng và công nghệ tương tự giúp họ vừa học, vừa thiết kế, vừa thực thi test một cách sắc bén ⇒ (c). (a) sai: các test ĐÃ được đặc tả sẵn thì cần thực thi theo kịch bản; exploratory không giúp "chạy nhanh hơn" kịch bản có sẵn. (b) sai: test charter chính là thứ được TẠO RA trong exploratory dạng session-based, việc "chưa có charter" không phải điều kiện áp dụng. (d) sai: khi đã hiểu rõ hệ thống và cần BẰNG CHỨNG kiểm thử chặt chẽ, các kỹ thuật hệ thống có tài liệu đầy đủ phù hợp hơn.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.4.2 Exploratory Testing.

Câu 30

Which of the following is NOT included in a test summary report?

a) Defining the pass/fail criteria and the objectives of testing
b) Deviations from the test approach
c) Measurements of actual progress against the exit criteria
d) Evaluation of the quality of the test object

Đáp án: a

Giải thích: Test summary report (theo ISO/IEC/IEEE 29119-3) tổng kết những gì ĐÃ diễn ra: tóm tắt hoạt động kiểm thử, các sai lệch so với kế hoạch/cách tiếp cận (b), tiến độ thực tế so với exit criteria (c), đánh giá chất lượng đối tượng kiểm thử (d), rủi ro tồn đọng, số liệu defect… Còn việc ĐỊNH NGHĨA tiêu chí pass/fail và mục tiêu kiểm thử là nội dung của TEST PLAN — được xác lập ở khâu lập kế hoạch trước khi test, không phải trong báo cáo tổng kết ⇒ (a).

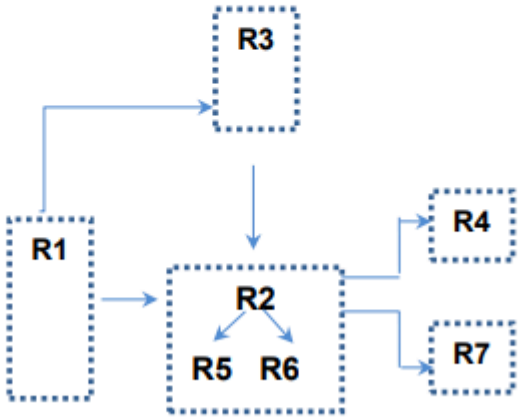
Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.3.2 Purposes, Contents, and Audiences for Test Reports.

Câu 31

As a test manager you are responsible for testing the following requirements: R1 – Process anomalies; R2 – Synchronization; R3 – Approval; R4 – Problem solving; R5 – Financial data; R6 – Diagram data; R7 – Changes to the user profile. Which one of the following options structures the test execution schedule according to the requirement dependencies?

- R1 - Process anomalies
- R2 - Synchronization
- R3 - Approval
- R4 - Problem solving
- R5 - Financial data
- R6 - Diagram data
- R7 - Changes to the user profile

Notation: Logical requirement dependencies (A -> B means, that B depends on A):



Which one of the following options structures the test execution schedule according to the requirement dependencies?

a) R1; R3; R4; R7; R2; R5; R6

b) R1; R3; R2; R4; R7; R5; R6

c) R1; R3; R2; R5; R6; R4; R7

d) R1; R2; R5; R6; R3; R4; R7

Đáp án: c

Giải thích: Lịch thực thi phải tôn trọng thứ tự phụ thuộc: R1 chạy trước R3 (R3 phụ thuộc R1); R2 phụ thuộc cả R1 và R3 nên chạy sau cả hai; R5, R6 phụ thuộc R2; và R4, R7 phụ thuộc vào toàn bộ khối {R2, R5, R6} nên phải chạy sau cùng. Kiểm tra: (a) đặt R4, R7 trước R2 → vi phạm. (b) đặt R4, R7 trước R5, R6 → vi phạm phụ thuộc của R4/R7 vào khối R2. (d) đặt R2 trước R3 → vi phạm R3 → R2. Chỉ (c) R1 → R3 → R2 → R5 → R6 → R4 → R7 thỏa mọi ràng buộc.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.2.4 Test Execution Schedule.

Câu 32

Which of the following can affect and be a part of the (initial) test planning?

a) Budget limitations

b) The test log

c) The failure rate

d) Use cases

Đáp án: a

Giải thích: Lập kế hoạch kiểm thử chịu ảnh hưởng trực tiếp của các ràng buộc tổ chức và dự án — đặc biệt là NGÂN SÁCH: ngân sách quyết định phạm vi, mức độ kỹ lưỡng, nhân lực, công cụ và môi trường có thể dùng ⇒ (a). (b) test log là sản phẩm SINH RA trong lúc thực thi — chưa tồn tại ở thời điểm lập kế hoạch ban đầu. (c) failure rate là số liệu đo được khi test/vận hành, phục vụ giám sát chứ không phải đầu vào của initial planning. (d) use case là test basis dùng cho phân tích và thiết kế test, không phải yếu tố cấu thành kế hoạch ban đầu.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.2.1 Purpose and Content of a Test Plan (+ 5.2.2).

Câu 33

You are invited to a checklist-based review of a description of the in-house document creation process. Which of the following statements about your review is correct?

You will be invited to a review. The work product to be reviewed is a description of the in-house document creation process. The aim of the description is to present the work distribution between the different roles involved in the process in a way that can be clearly understood by everyone.

You will be invited to a checklist-based review. The checklist will also be sent to you. It includes the following points:

i. Is the person who performs the activity clearly identified for each activity?
ii. Are the entry criteria clearly defined for each activity?
iii. Are the exit criteria clearly defined for each activity?
iv. Are the supporting roles and their scope of work clearly defined for each activity?

In the following we show an excerpt of the work result to be reviewed, for which you should use the checklist above:

"After checking the customer documentation for completeness and correctness, the software architect creates the system specification. Once the software architect has completed the system specification, he invites testers and verifiers to the review. A checklist describes the scope of the review. Each invited reviewer creates review comments - if necessary - and concludes the review with an official review done-comment."

a) Point ii) of the checklist has been violated, because it is not clear which condition must be fulfilled to invite to the review

b) You notice that, in addition to the tester and the verifier, the validator must also be invited. Since this item is not part of your checklist, you do not create a corresponding comment

c) Point iii) of the checklist has been violated, as it is not clear what marks the review as completed

d) Point i) of the checklist has been violated, because it is not clear who is providing the checklist for the review

Đáp án: d

Giải thích: Điểm i) yêu cầu NGƯỜI THỰC HIỆN của TỪNG hoạt động phải được xác định rõ. Trong đoạn văn, câu "A checklist describes the scope of the review" không hề nói AI là người cung cấp/chuẩn bị checklist đó ⇒ hoạt động này thiếu người thực hiện ⇒ vi phạm điểm i) ⇒ (d) đúng. (a) sai: điều kiện để mời review ĐÃ nêu rõ ("khi kiến trúc sư hoàn tất system specification") — entry criterion có. (c) sai: điều kiện kết thúc ĐÃ có ("kết thúc bằng review done-comment chính thức"). (b) mô tả hành vi SAI của reviewer: phát hiện vấn đề ngoài checklist (thiếu validator) thì vẫn phải ghi nhận comment — checklist chỉ định hướng, không giới hạn việc báo cáo defect.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.1 Work Product Review Process & 3.2.4 Applying Review Techniques (checklist-based).

Câu 34

Mr. Test has been testing mobile applications for 5 years and achieves better results in a shorter time than others. However, over several months he did not modify the existing automated test cases and did not create any new ones. This has led to fewer and fewer defects being found by executing the tests. Which testing principle did Mr. Test NOT observe?

a) Testing is context dependent
b) Exhaustive testing is impossible
c) Repeating the same tests will not find new defects
d) Defects cluster together

Đáp án: c

Giải thích: Đây là nguyên tắc số 5 — "pesticide paradox" (nghịch lý thuốc trừ sâu): nếu cứ lặp lại mãi cùng một bộ test, đến lúc chúng sẽ không còn tìm ra defect mới; muốn tiếp tục hiệu quả phải rà soát, cập nhật test case và dữ liệu, viết thêm test mới ⇒ (c). (a) "kiểm thử phụ thuộc ngữ cảnh" nói về việc test khác nhau giữa các loại hệ thống — không liên quan. (b) và (d) đều là nguyên tắc đúng của kiểm thử nhưng không phải nguyên tắc mà Mr. Test đã vi phạm trong tình huống này.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.3 Seven Testing Principles (nguyên tắc 5 – Pesticide Paradox).

Câu 35

A speed control and reporting system has the following characteristics: if you drive 50 km/h or slower, nothing happens; if you drive faster than 50 km/h but no faster than 55 km/h, you will be warned; if you drive faster than 55 km/h but no faster than 60 km/h, you will be fined; if you drive faster than 60 km/h, your driving licence will be suspended. The speed is available to the system as an integer value. Which would be the most likely set of values (km/h) identified by boundary value analysis, where only the values on the boundaries of the equivalence classes are selected?

A speed control and reporting system has the following characteristics:
- If you drive 50 km/h or less, nothing will happen
- If you drive faster than 50 km now, but no more than 55 km/h, you will be fined
- If you drive faster than 55 km/h but not more than 60 km/h, your driving license will be suspended
- If you drive faster than 60 km/h, your driving license will be suspended
- The speed in km/h is available to the system as an integer value

a) 0, 49, 50, 54, 59, 60

b) 50, 55, 60

c) 49, 50, 54, 55, 60, 62

d) 50, 51, 55, 56, 60, 61

Đáp án: d

Giải thích: Trên miền số nguyên có 4 phân vùng: ≤50; 51–55; 56–60; ≥61. BVA 2 giá trị (two-value BVA) chọn giá trị biên và giá trị liền kề thuộc phân vùng bên cạnh tại mỗi ranh giới: ranh giới 50/51 → chọn 50 và 51; ranh giới 55/56 → chọn 55 và 56; ranh giới 60/61 → chọn 60 và 61 ⇒ tập {50, 51, 55, 56, 60, 61} = (d). (a) chứa 49, 54, 59 — không phải giá trị biên (biên dưới của vùng kế tiếp là 51, 56, 61, không phải 49, 54, 59; 0 chỉ là giá trị tùy chọn của biên dưới cùng). (b) chỉ có 3 biên trên, thiếu các giá trị sát biên. (c) chứa 49, 54 và 62 — sai vị trí biên.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.2 Boundary Value Analysis.

Câu 36

How can white-box testing be applied during acceptance testing?

a) To check whether large volumes of data can be transferred between integrated systems
b) To check whether all code statements and code decision paths have been executed
c) To check whether all work-process flows have been covered
d) To cover all web page navigations

Đáp án: c

Giải thích: White-box theo nghĩa rộng là kiểm thử dựa trên CẤU TRÚC. Ở mức acceptance, "cấu trúc" không còn là mã nguồn mà là các quy trình nghiệp vụ/luồng công việc — độ phủ được đo bằng việc mọi work-process flow đều đã được đi qua ⇒ (c). (b) là coverage mức mã nguồn — phù hợp component/integration testing, không thực tế ở acceptance. (a) là kiểm thử tích hợp/truyền dữ liệu giữa các hệ thống (system integration). (d) phủ điều hướng trang web tương ứng cấu trúc menu — thường gắn với system testing, không phải trọng tâm của acceptance.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.3 White-box Test Techniques (áp dụng độ phủ cấu trúc theo mức kiểm thử) kết hợp Chương 2 – 2.2.4 Acceptance Testing.

Câu 37

Which activities are carried out within the planning of a formal review?

a) Collection of metrics for the evaluation of the effectiveness of the review
b) Answering any questions the participants may have
c) Defining the entry criteria for the review and verifying that they are fulfilled
d) Evaluation of the review findings against the exit criteria

Đáp án: c

Giải thích: Giai đoạn PLANNING của quy trình review gồm: xác định phạm vi, ước lượng effort và khung thời gian, chọn người tham gia và phân vai, ĐỊNH NGHĨA entry/exit criteria (với các loại review hình thức như inspection) và KIỂM TRA entry criteria đã được thỏa mãn ⇒ (c). (a) thu thập metrics đánh giá hiệu quả thuộc giai đoạn Fixing & Reporting/cải tiến quy trình. (b) giải đáp thắc mắc của người tham gia thuộc Initiate Review (kick-off). (d) đối chiếu phát hiện với exit criteria thuộc giai đoạn Issue Communication and Analysis (review meeting).

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.1 Work Product Review Process (hoạt động Planning).

Câu 38

Which of the following statements comparing component testing and system testing is TRUE?

a) Component testing verifies the functionality of software modules, program objects, and classes that are separately testable, whereas system testing verifies interfaces between components and interactions between different parts of the system

b) Test cases for component testing are usually derived from component specifications, design specifications, or data models, whereas test cases for system testing are usually derived from requirement specifications or use cases

c) Component testing only focuses on functional characteristics, whereas system testing focuses on functional and non-functional characteristics

d) Component testing is the responsibility of the testers, whereas system testing is typically the responsibility of the users of the system

Đáp án: b

Giải thích: So sánh theo TEST BASIS: component testing lấy cơ sở từ detailed design, đặc tả component, mô hình dữ liệu, mã nguồn; system testing lấy cơ sở từ đặc tả yêu cầu (SRS), use case, quy trình nghiệp vụ, báo cáo phân tích rủi ro ⇒ (b) đúng. (a) sai ở vế sau: kiểm thử "giao diện giữa các component và tương tác giữa các phần" là INTEGRATION testing, không phải system testing. (c) sai: component testing cũng có thể kiểm thử phi chức năng (hiệu năng của module, robustness…). (d) sai: component testing thường do DEVELOPER thực hiện; system testing thường do đội kiểm thử độc lập — không phải "người dùng".

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.2 Test Levels (2.2.1 Component Testing & 2.2.3 System Testing).

Câu 39

Which of the following options are roles in a formal review?

a) Developer, Moderator, Review leader, Reviewer, Tester

b) Author, Moderator, Reviewer, Designer

c) Author, Manager, Review leader, Reviewer, Designer

d) Author, Moderator, Review leader, Reviewer, Scribe

Đáp án: d

Giải thích: Các vai trò chuẩn trong một formal review theo syllabus: Author (tác giả), Management (quản lý), Facilitator/Moderator (điều phối), Review leader (trưởng review), Reviewers (người review) và Scribe/Recorder (thư ký ghi biên bản). Phương án (d) liệt kê đúng 5 vai trò trong bộ này. Developer, Tester, Designer là CHỨC DANH dự án — những người này có thể ĐÓNG vai reviewer, nhưng bản thân chức danh đó không phải vai trò của quy trình review, nên (a), (b), (c) đều sai.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.2 Roles and Responsibilities in a Formal Review.

Câu 40

In what way can testing be part of Quality Assurance?

a) It ensures that requirements are detailed enough

b) Testing reduces the risk of poor software quality

c) It ensures that standards in the organization are followed

d) It measures the quality of software in terms of the number of executed test cases

Đáp án: b

Giải thích: QA hướng về quy trình: quy trình tốt — trong đó kiểm thử được thực hiện đúng đắn — tạo niềm tin rằng sản phẩm đạt chất lượng. Kiểm thử đóng góp vào QA bằng cách phát hiện defect để sửa trước khi phát hành, qua đó GIẢM RỦI RO phần mềm chất lượng kém ⇒ (b). (a) làm cho yêu cầu đủ chi tiết là việc của kỹ nghệ yêu cầu/BA (review có thể hỗ trợ nhưng không phải bản chất đóng góp của testing vào QA). (c) bảo đảm tuân thủ chuẩn/quy trình là việc của audit/QA process, không phải của testing. (d) số test case ĐÃ CHẠY không đo được chất lượng phần mềm.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.2.2 Quality Assurance and Testing.
